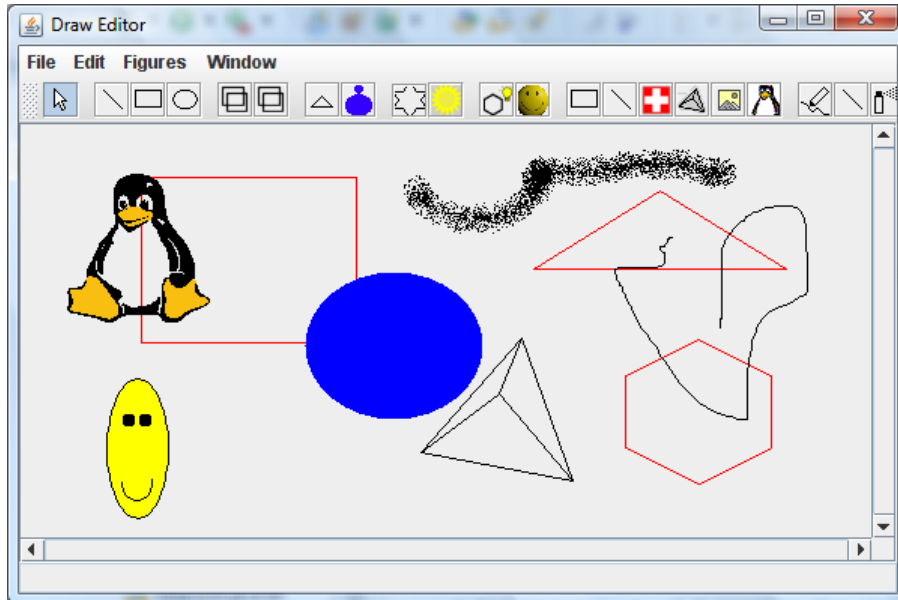


## Übung 3: Figurenpalette

Mit der letzten Übung haben Sie sich in das JDraw-Framework eingearbeitet, das Modell implementiert und die Aktualisierung der Sichten sichergestellt. Nun ist der Editor aber ziemlich langweilig, solange nur Rechtecke gezeichnet werden können. In dieser Übung sollen mindestens *zwei* weitere Figuren implementiert werden! Dabei sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Kreise, Linien, Dreiecke, oder grössere Herausforderungen wie allgemeine Vielecke, Kurven, Verbindungspfeile, etc. – alles ist erlaubt!



Bevor Sie sich aber voller Kreativität in die Umsetzung stürzen, hier noch ein paar Hinweise:

- Nutzen Sie so weit wie möglich schon vorhandene Klassen um Ihre Figuren zu zeichnen. Schauen Sie sich dazu einmal die APIs vom Paket `java.awt.geom` genauer an. Z.B. können Ihnen die Klassen `Line2D` und `Ellipse2D` die Arbeit massiv erleichtern.
- *Verwenden* Sie diese Klassen, Sie sollten aber nicht davon ableiten. Können Sie erklären, warum eigentlich nicht?
- Für jede Figur müssen Sie auch ein Tool zur Verfügung stellen. Das Tool wird dann in der Toolbar dargestellt und erlaubt das Umschalten in den gewünschten Figuren-Modus. Sie finden Icons für Kreis und Linie im Verzeichnis `res/images` Ihres JDraw-Projektes. Für andere Figuren müssen Sie ein eigenes Icon erzeugen und können es dann ebenfalls in diesem Verzeichnis ablegen.
- Im File `jdraw/std/StdContext.java` ab Zeile 168 (Kommentar: `// Add new figure tools here`) können Sie in der Methode `doRegisterDrawTools` Ihre neuen Tools mit der Methode `addTool` im Figuren-Menü und in der Toolbar registrieren, analog zur Registrierung des Rect-Tools.

Ist Ihnen bei der Implementation aufgefallen, dass Sie immer wieder dieselben Methoden mit genau dem gleichen Inhalt programmieren müssen? Zum Beispiel die `add-` und `removeFigureListener` Methoden? Wahrscheinlich auch noch andere!

Überlegen Sie sich, wo Sie hier sinnvoll abstrakte Basisklassen einsetzen können, die den gemeinsamen Code enthalten. Diese Aufgabe nennt man auch Herausfaktorisieren.

### Aufgabenzusammenfassung:

1. Mindestens zwei weitere Figuren, die im Editor verwendet werden können (also inkl. Tool)
2. Herausfaktorisieren der Gemeinsamkeiten aus den Figuren- und Tool-Klassen in abstrakte Basisklassen